

Activitat 6 — El mapa dels nombres

Connectar tot el que hem après sobre nombres al llarg del curs i veure com les idees es relacionen entre elles.

Què hem après en tot el bloc

Aquesta és una activitat especial: no aprenem res de nou, sinó que **lliguem** tot el que hem vist sobre nombres, des de la primera unitat. Els nombres no són temes separats: formen un tot connectat.

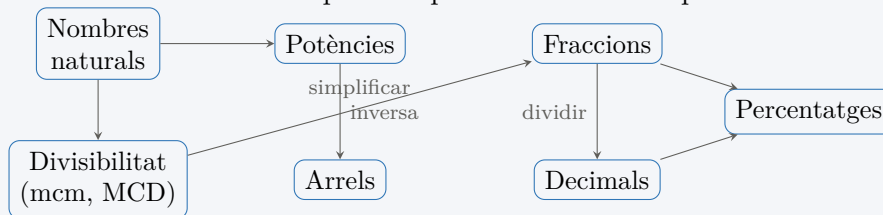
El viatge dels nombres, unitat a unitat

- **Unitat 1:** nombres naturals, operacions, potències.
- **Unitat 2:** divisibilitat, primers, MCD i mcm.
- **Unitat 3:** fraccions i mesura d'àrees.
- **Unitat 4:** operacions amb fraccions i percentatges.
- **Unitat 5:** decimals i arrels.

Un mapa de connexions

Exemple 5.6.1 — Com es connecta tot

Moltes idees del bloc s'enllacen. Aquest mapa en mostra unes quantes:



Algunes connexions del bloc numèric. Cada fletxa és una idea que uneix dos temes.

Un mateix nombre, moltes cares

La gran idea del bloc

Una mateixa quantitat es pot escriure de moltes maneres, i triem la més convenient segons el que fem:

$$\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%, \quad \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%.$$

L'arrel quadrada és una altra cosa: no és una manera d'escriure un nombre, sinó una **operació**, la inversa de fer el quadrat ($\sqrt{9} = 3$ perquè $3^2 = 9$). I compte: $\sqrt{2}$ no es pot escriure exactament ni com a fracció ni com a decimal, i per això el deixem escrit així. Saber passar d'una forma a l'altra i **triar la millor** és una de les competències més importants que t'endús d'aquest bloc.

Exercicis per fer

- 5.6.1 Construiu el mapa (en grup).** Feu un mapa conceptual gran amb totes les idees del bloc (naturals, potències, arrels, divisibilitat, fraccions, decimals, percentatges) i dibuixeu fletxes amb la connexió que les uneix. Cada fletxa ha de portar una paraula (per exemple: «inversa», «simplificar», «dividir»).
- 5.6.2** Escriu una mateixa quantitat de tres maneres diferents (fracció, decimal i percentatge):
(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{3}{5}$
- 5.6.3** Per a cada situació, digues quina representació seria la més còmoda (fracció, decimal o percentatge), o quina operació (per exemple, una arrel), i per què:
(a) Un descompte en una botiga.
(b) El costat d'un quadrat de 25 cm^2 d'àrea.
(c) Repartir mitja pizza entre dues persones.
(d) Mesurar amb un regle la llargada d'un llapis.
- 5.6.4** Relaciona cada operació amb la seva inversa: potència, suma, multiplicació. (Escriu al costat: arrel, resta, divisió.)
- 5.6.5 Repte.** Explica amb les teves paraules com es connecten la divisibilitat (Unitat 2) i les fraccions (Unitats 3-4). *Pista: pensa en simplificar i en el denominador comú.*

Reflexió emocional**Com m'he sentit amb els nombres**

Aquest bloc ha estat llarg. Dedica un moment a pensar-hi:

- Quina part dels nombres se m'ha fet més fàcil? I més difícil?
- Hi ha alguna cosa que al principi no entenia i que ara sí?
- Com em sento davant les matemàtiques ara, comparat amb el començament de curs?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

5.6.1 Producció oberta (mapa de grup). Es valora que les connexions siguin correctes i estiguin etiquetades (p.ex. potència $\rightarrow$ arrel: «inversa»; fracció $\rightarrow$ decimal: «dividir»).

5.6.2 (a) $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$. (b) $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$. (c) $\frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$.

5.6.3 (a) percentatge (així s'expressen els descomptes). (b) arrel (el costat és $\sqrt{25} = 5$). (c) fracció ($\frac{1}{2}$). (d) decimal (el regle marca centímetres i mil · límetres). *Es valoren justificacions raonables.*

5.6.4 Potència $\leftrightarrow$ arrel; suma $\leftrightarrow$ resta; multiplicació $\leftrightarrow$ divisió.

5.6.5 Producció oberta. Idea: la divisibilitat dona el MCD (per simplificar fraccions) i el mcm (per al denominador comú en sumar-les).

Notes per al professorat.

- Activitat d'**estructuració de tot el bloc** (SA1–SA5): és el moment de fer explícites les connexions que s'han anat sembrant. El mapa conceptual col · lectiu (mural o pissarra) funciona molt bé.
- L'exercici 5.6.3 (triari representació segons context) és el nucli competencial de la SA5: no hi ha una forma «millor» sempre, sinó la més adequada a cada situació.
- La **reflexió emocional** (autoconsciència i autoregulació) és vector explícit de la SA. No es qualifica; convé donar-hi espai i temps, i estar atent a l'evolució de l'actitud cap a la matèria al llarg del curs.
- Aquesta activitat prepara el projecte final (dossier del bloc + rajoles), on totes aquestes eines es posen en joc alhora.